Тема 3.

Метрология программного обеспечения

Чистяков С.С.

Метрики

Метрики использования служат для измерения степени удовлетворения потребностей пользователя при решении его задач.

Они помогают оценить не свойства самой программы, а результаты ее эксплуатации - эксплуатационное качество.

Примером может служить - точность и полнота реализации задач пользователя, а такжезатраченные ресурсы (трудозатраты, производительность и др.) на эффективное решение задач пользователя.

Метрики

Метрика – количественный показатель свойств.

Примеры метрик:

- общее число объектов и число повторно используемых;
- общее число операций, повторно используемых и новых операций;
- временем выполнения программы,
- числом маршрутов в программе,
- числом таблиц в базе данных,
- объемом программы
- наличие у программы структурированности, гибкости, простоты освоения

Потребности организации
Анализируются с целью выработки
Цели процессов
Определяют выбор
Используются при
Метрики процессов
Применяются для проверки
Применяются для представления
Текущие измерения процессов
Сравниваются
Целевые точки
Являются эталонами для
Результаты усовершен-ствования
Разрабатываются для достижения
Начинаются с
Мероприятия по усовершенствованию процессов
Приводят к

Метрики

Метрика процесса – количественная мера степени достижения процессом своей цели.

Она должна включать как меры эффективности процесса, так рейтинги уровней зрелости.

Целевая точка – желаемое значение метрики процесса.

Текущее измерение процесса – значение метрики процесса до реализации мероприятия по усовершенствованию.

Результат усовершенствования процесса – значение метрики процесса после осуществления мероприятий по усовершенствованию

Мониторинг

Мониторинг — это постоянный сбор и анализ различных параметров (метрик) поведения системы. С его помощью можно описать и измерить в числовом выражении каждый важный аспект проекта.

Данные из разных точек среды собираются системой мониторинга, которая отвечает за хранение, агрегацию, визуализацию данных и автоматические реагирует на изменения, когда значения соответствует заданным условиям.

Системы мониторинга выполняют множество взаимосвязанных функций. Их первая обязанность – принимать и хранить входящие данные и историю. Текущие значения более полезно видеть в сравнении с прошлыми значениями, чтобы сформировать контекст изменений и тенденций. Это означает, что система мониторинга должна быть способна управлять данными в течение определенного периода времени, а так же визуализировать.

Задача мониторинга — предоставлять информацию о сбоях в работе. Она не выполняется разово, изменения должны внедряться вместе с изменениями самого приложения.

Оценка характеристик программ

Оценка характеристик программ – это процесс анализа и измерения программного кода с целью определения его качества, эффективности и сложности. Она позволяет оценить различные аспекты программы, такие как размер, сложность, структура, эффективность и т.д.

Оценка характеристик программ является важной частью разработки программного обеспечения, так как позволяет определить, насколько хорошо программа соответствует требованиям и целям, а также выявить возможные проблемы и улучшить ее качество.

Для оценки характеристик программ существует множество методов и метрик. Одним из таких методов является система метрик Холстеда.

Система метрик Холстеда

Система метрик Холстеда – это метод оценки программ, разработанный Маурисом Холстедом в 1968 году. Он представляет собой набор метрик, которые позволяют измерить различные характеристики программного кода.

Система метрик Холстеда основана на двух основных понятиях: объеме программы и сложности программы.

Система метрик Холстеда может быть использована для оценки программного кода в различных областях, таких как разработка программного обеспечения, тестирование программ, анализ кода и т.д.

Например, она может быть использована для сравнения разных реализаций одной и той же программы, определения сложности программы перед ее рефакторингом или оптимизацией, а также для оценки качества кода и его поддерживаемости.

Оператор и операнд

Выражение - это самый важный элемент практически любого языка программирования. Практически все, что мы пишем в программе - это выражения. Иными словами, любая часть исходного кода, любая комбинация из переменных, констант, функций, которая выполняет какие-то вычисления (действия) - это выражение.

Например, **x := 100** - это выражение, которое записывает в переменную x число 100.

Оператор - это элемент программного кода, который описывает то или иное действие в выражении (операцию). В большинстве языков программирования высокого уровня оператор - это символ, благодаря которому могут производиться различные виды вычислений, сравнений или присваиваний с участием одного или нескольких значений.

Операнд - это значение, переменная или выражение, которое расположено слева или справа от оператора.

Например **1 + 2**

Здесь 1 и 2 - это операнды, а знак ПЛЮС (+) - это оператор.

Система метрик Холстеда

Объем программы – это мера количества кода, написанного для реализации программы. Он измеряется в единицах объема программы (PVO), которые определяются следующим образом:

PVO = N1 + N2 N1 – количество уникальных операторов в программе
N2 – количество уникальных операндов в программе

Уникальные операторы и операнды – это различные элементы кода, такие как ключевые слова, операторы, переменные и константы.

Сложность программы – это мера сложности кода, которая определяется количеством управляющих конструкций и взаимодействием между ними.

Она измеряется в единицах сложности программы (PVS), которые определяются следующим образом: **PVS = V + E** V – объем программы
E – количество управляющих конструкций в программе.

Управляющие конструкции – это конструкции, которые позволяют программе принимать решения и выполнять различные действия, такие как условные операторы, циклы и подпрограммы.

Метрика Маккейба (граф управления)

Метрика Маккейна основана на анализе потока передачи управления от одного оператора к другому, что позволяет учесть логику программы.

Программа должна быть представлена в виде управляющего ориентированного графа $G=(V,E)$ с ***V* вершинами и *E* дугами**, где вершины соответствуют операторам, а дуги – переходам от одного оператора к другому.

Граф, описывающий программу в виде вершин-операторов и дуг-переходов, называют графом управления или управляющим графом программы.

Обычно учитывают только **исполнимые операторы**, исключая операторы описания данных.

Метрика Маккейба (граф управления)

Метрика Маккейба является цикломатическим числом графа управления программы.

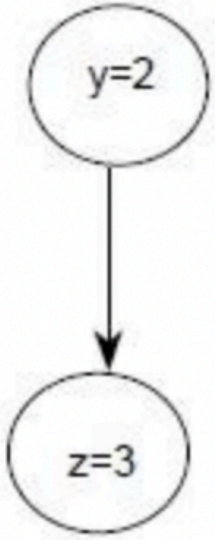
$$M = m - n + 2,$$

m – количество ребер графа;
n – количество вершин графа.

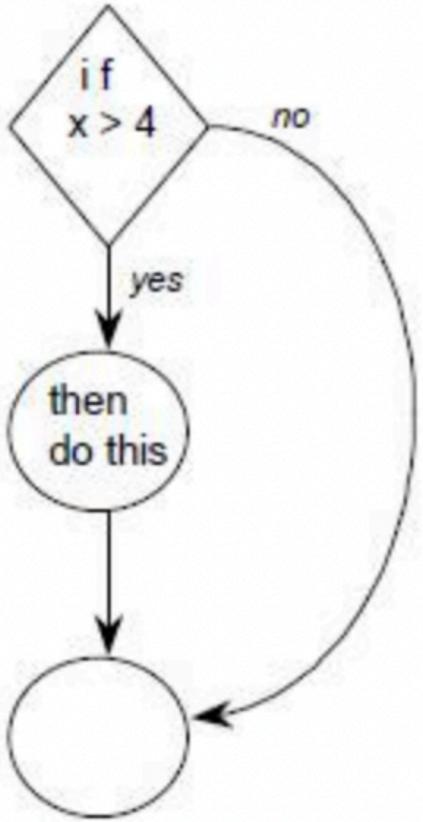
Величину M называют цикломатическим числом Маккейба.

Цикломатическая сложность программы – структурная (топологическая) мера сложности программ, используемая для измерения качества программного обеспечения, основанная на методах статического анализа кода.

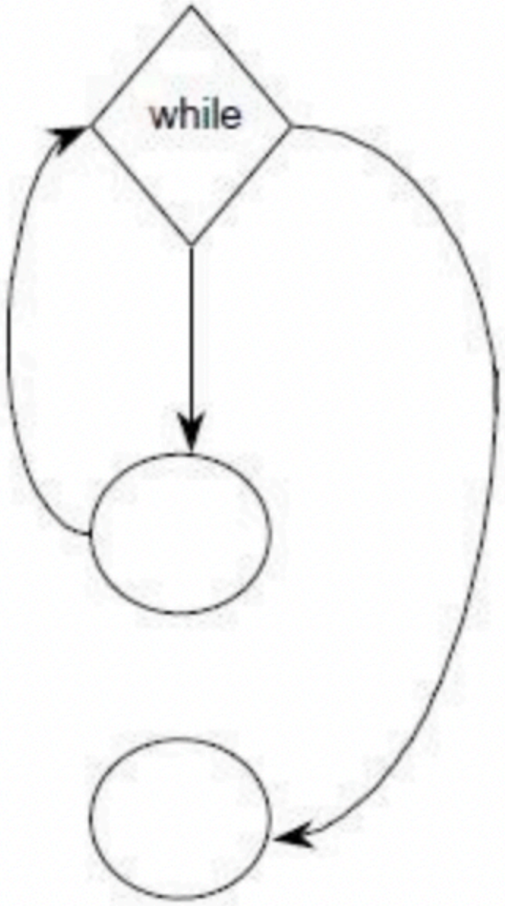
Цикломатическая сложность программы равна увеличенному на единицу цикломатическому числу графа программы.



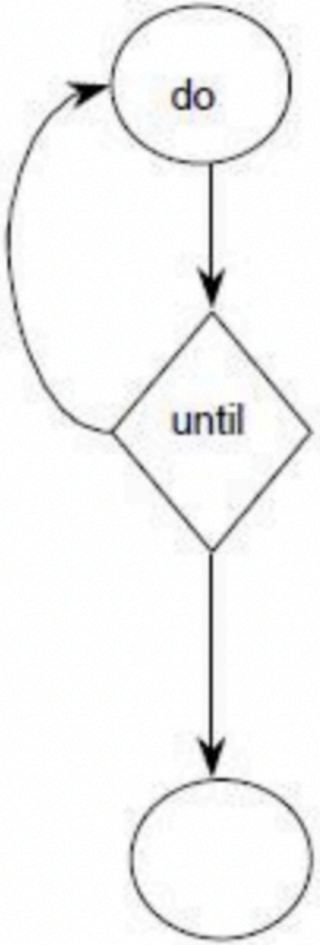
sequence:
1-2+2=1



if / then:
3-3+2=2



while loop:
3-3+2=2



until loop:
3-3+2=2

$$M = m - n + 2$$

m – количество ребер графа; n – количество вершин графа

Объектно-ориентированные метрики

Объектно-ориентированные метрики вводятся с целью:

- улучшить понимание качества программного продукта;
- оценить эффективность процесса разработки;
- улучшить качество работы на этапе проектирования.